

# 키노라이츠 1차 기술 발표

작은 팀의 데이터 서비스 운영 자동화

[이름], 4년차 백엔드 개발자

2026.06.08

## 오늘의 흐름

---

1. 제품 규칙을 테스트로 정상화
2. 운영을 관측 가능하게 전환
3. 실행 환경과 데이터 정합성 설계
4. 실행계획 기반 성능 개선
5. 후속 처리의 이벤트 분리

기술 목록보다 문제, 선택, 검증과 남은 한계를 설명합니다.

## 각 자리에서 채운 네 가지 축

---

- **초기 경력**: Java와 Spring 기반 백엔드 기본기
- **운영 품질**: 배치, 테스트와 인증 기능을 통해 실패를 줄이는 방식
- **0→1 경험**: 현장 데이터 서비스의 백엔드와 운영 경계 설계
- **다음 단계**: 동료와 설계를 검토하며 제품 데이터 도메인을 더 깊게 다루기

## 1. 제품 규칙을 테스트로 정상화

---

- 핵심 기능이 불안정한 상태에서 기획 의도와 화면 계약을 다시 확인
- 백엔드 규칙을 테스트로 고정해 같은 해석을 재사용
- 실제 DB 통합 테스트로 단위 테스트가 놓친 정합성 경계 검증
- 규칙 변경은 테스트가 영향 범위를 먼저 보여 주도록 설계

테스트의 목적은 개수보다 합의와 회귀 방지입니다.

## 2. 운영이 보이지 않는다

---

- 오류와 지연이 반복되지만 원인을 빠르게 좁히기 어려운 상태
- 메트릭, 구조화 로그와 요청 문맥을 연결하는 관측 기반 구축
- 탐색, 보존, 경보와 운영 부담을 비교해 도구 선택
- 고유 식별자는 로그와 트레이스에 두고 메트릭 라벨의 카디널리티 제한

정적 임계에서 출발했고, 이후 사용자 영향 SLI와 SLO로 발전시킬 여지를 남겼습니다.

### 3. 실행 환경의 확장과 배포

| 문제                  | 판단                         | 검증과 한계                      |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 요청과 배포 위험이 한 경로에 집중 | 요청 성격과 배포 경계를 분리           | 헬스체크와 점진 전환, 이전 버전 복귀 경로    |
| 운영 부담이 커짐           | 컨테이너 실행 환경을 팀 역량과 워크로드로 비교 | 더 복잡한 오케스트레이션은 조건 변화 시 재 검토 |
| 읽기와 쓰기 성격이 다름       | 경로별 일관성 요구를 구분             | 지연 허용 범위와 관측 기준을 함께 관리      |

## 4. 스케일아웃과 정합성은 한 묶음

---

- 여러 인스턴스가 같은 상태를 갱신하면 인메모리 제어만으로는 부족
- 보호 대상이 DB 행이면 트랜잭션 안에서 락과 갱신을 함께 처리
- 일관된 락 순서와 재시도로 데드락 회복 경계 설계
- 금액과 수량은 정밀한 표현과 반올림 규칙으로 처리

락 방식은 충돌 빈도, 보호 대상과 복구 비용에 따라 다시 선택합니다.

## 5. 성능은 실행계획으로 검증

---

- 최신 상태 조회: 후보 행, 정렬과 데이터 분포를 실행계획으로 확인
- 복합 인덱스: equality 조건과 정렬 순서에 맞춰 후보 범위 축소
- ORM: 관계 다중 쿼리 여부를 실제 SQL로 확인하고 단순 CRUD와 복잡 조회의 경계를 분리
- 회귀 방지: 주요 사용자 경로에 부하 테스트와 상대 성능 감시

읽기 개선과 쓰기 비용을 같은 조건에서 비교합니다.



## 6. 후속 처리는 이벤트로 분리

---

핵심 상태 변경 → 도메인 이벤트 → 큐와 워커의 독립 처리 → 재시도, DLQ, 수동 복구

- 동기 결합을 줄여 한 단계 실패가 전체 흐름을 막지 않게 함
- 멍등성 키, 상태 전이와 유니크 제약으로 중복 처리 흡수
- 리플레이, 순서, 처리량과 운영 부담에 따라 큐와 스트림을 비교
- 지금이라면 발행 실패 구간을 Transactional Outbox로 더 일찍 보강

## 7. AI는 속도를, 사람은 책임을

---

- AI는 조사와 반복 구현을 보조
- 저장소 규칙, 공식 문서, 테스트와 코드 리뷰로 결과 검증
- 요구사항 해석과 설계 선택은 사람이 직접 책임
- 도구 사용이 깊어질수록 검증 기준과 의사결정 기록이 더 중요

## 키노라이츠와의 연결

---

공개 제품 표면에서 보이는 콘텐츠 탐색과 시청 가능 정보의 신뢰 문제는, 여러 입력의 최신성과 정합성을 사용자 결과로 연결하는 문제로 이해했습니다.

저는 제품 규칙, 관측, 정합성, 성능과 비동기 처리의 경험을 바탕으로 검색과 콘텐츠 데이터라는 새 도메인을 깊게 배우고 기여하고 싶습니다.

감사합니다.

## 리허설 체크

---

- [ ] 28분 안팎으로 타이머 측정
- [ ] 문제, 선택, 검증, 한계를 각 슬라이드에서 말할 수 있는지 확인
- [ ] 공개 제품 사실과 회사 내부 가설을 구분
- [ ] 수치는 원본 근거와 비교 조건을 확인할 수 있을 때만 사용